

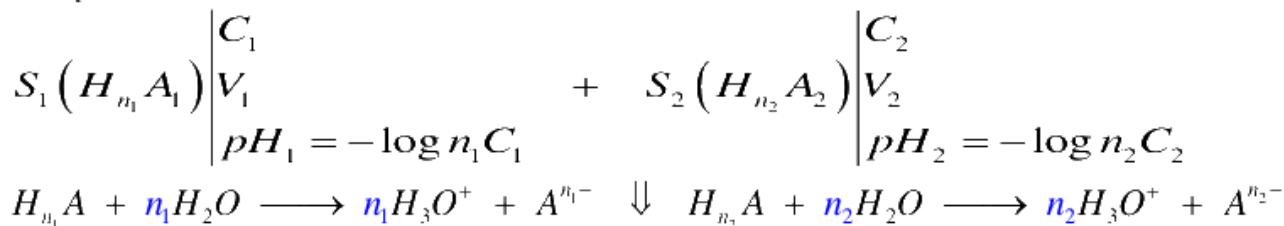


SERIE C6 : ACIDE FORT-BASE FORTE-REACTION ENTRE ACIDE FORT ET BASE FORTE-DOSAGE

SUPPORT DE COURS : pH DES MELANGES ACIDES/BASES

I./ pH d'un mélange d'acides forts :

✓ Exemple de 2 acides forts :



$$S = S_1 + S_2 \left(H_{n_1} A_1 \right) \left| \begin{array}{l} V = V_1 + V_2 \\ pH = ? \end{array} \right.$$

- Nombre de moles d'ion H_3O^+ dans S : $n(H_3O^+) = n(H_3O^+)_{S_1} + n(H_3O^+)_{S_2} = n_1 C_1 V_1 + n_2 C_2 V_2$
- Concentration des ions H_3O^+ dans S : $[H_3O^+] = \frac{n(H_3O^+)}{V} = \frac{n_1 C_1 V_1 + n_2 C_2 V_2}{V_1 + V_2}$
- pH du mélange : $pH = -\log [H_3O^+] = -\log \left(\frac{n_1 C_1 V_1 + n_2 C_2 V_2}{V_1 + V_2} \right)$

✓ Généralisation :

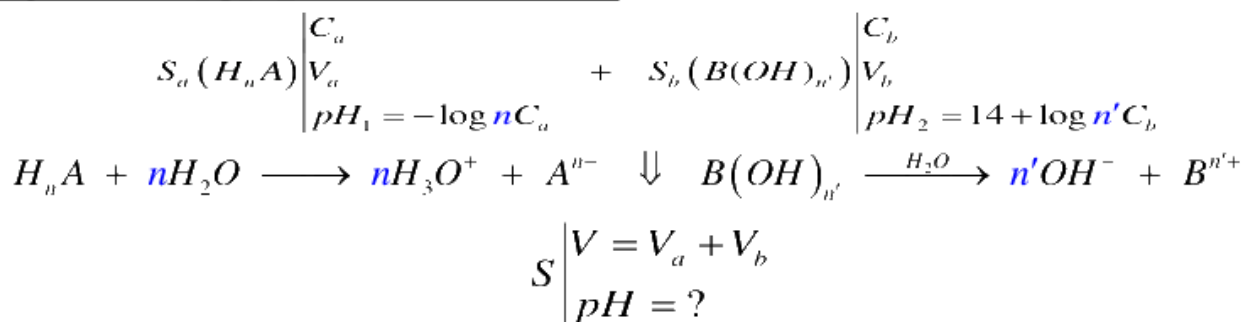
$$pH = -\log [H_3O^+] = -\log \left(\frac{\sum n_i C_i V_i}{\sum V_i} \right)$$

II./ pH d'un mélange de bases fortes :

✓ Exemple de 2 bases fortes à 25°C : $pH = 14 + \log \frac{n_1 C_1 V_1 + n_2 C_2 V_2}{V_1 + V_2}$

✓ Généralisation : $pH = 14 + \log \left(\frac{\sum n_i C_i V_i}{\sum V_i} \right)$

III./ pH d'un mélange d'acide fort et de base forte :



☞ Si $n(H_3O^+) > n(OH^-) \Rightarrow n C_a V_a > n' C_b V_b$ alors la solution est acide ($pH < 7$ à 25°C)

$$n(H_3O^+)_{rest} = n C_a V_a - n' C_b V_b \Rightarrow [H_3O^+]_{rest} = \frac{n C_a V_a - n' C_b V_b}{V_a + V_b}$$



EXERCICE 4 : MELANGE ACIDE FORT ET BASE FORTE

- On mélange 10mL d'une solution de chlorure d'hydrogène (HCl) à $0,10\text{mol.L}^{-1}$ et 60mL d'une solution d'acide nitrique HNO_3 à $0,05\text{mol.L}^{-1}$. Calculer le pH du mélange.
- On mélange : 20mL de solution de HCl à $0,02\text{mol.L}^{-1}$; 20mL de solution de NaCl à $0,01\text{mol.L}^{-1}$; 20mL de solution de KCl à $0,01\text{mol.L}^{-1}$
 - Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques en solution.
 - Calculer le pH du mélange. Vérifier l'électroneutralité de la solution.
- On mélange : 20mL de solution de KOH à $0,02\text{mol.L}^{-1}$; 50mL de solution de NaCl à $0,01\text{mol.L}^{-1}$; 50mL de solution de Ca(OH)_2 à $0,01\text{mol.L}^{-1}$; 50mL d'eau distillé. Calculer le pH du mélange.

EXERCICE 5 : Dosage d'une solution d'acide chlorhydrique par la soude

Dans un bécher contenant un volume $V_A = 100\text{ mL}$ d'acide chlorhydrique, on verse, à l'aide d'une burette, une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,1\text{ mol.L}^{-1}$. Le tableau ci-dessous indique pour différentes valeurs du volume V_B en mL de la solution de base versée, les valeurs correspondantes du pH.

$V_B(\text{mL})$	0	1,5	3	5	7	7,5	8	8,5	8,7	9	9,3	9,5	10	10,5	11	13
pH	2,1	2,2	2,3	2,4	2,7	2,8	3,0	3,4	3,7	7,0	10,0	10,4	10,8	11,0	11,2	11,4

- Faire un schéma annoté du dispositif utilisé dans ce dosage.
- Construire le graphique $\text{pH} = f(V_B)$ sur papier millimétré, en indiquant l'échelle. En déduire les coordonnées du point équivalent E.
- Déterminer la concentration C_A , en mol.L^{-1} , de la solution d'acide chlorhydrique utilisée.
- Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'ion hydroxyde et l'acide chlorhydrique.
- Parmi les trois indicateurs colorés cités ci-dessous quels sont ceux qui pourraient servir au dosage de l'acide ? Comment serait repéré le volume équivalent ?

Indicateurs	Valeurs du pH				
Hélianthine	rouge	3,1	orange	4,4	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0	vert	7,6	bleu
jaune d'alizarine	jaune	6,0	vert	7,6	bleu

EXERCICE 6 : Analyse d'une solution d'acide chlorhydrique

On peut lire sur l'étiquette d'une bouteille d'acide chlorhydrique les données suivantes :

« masse volumique : 1200 kg.m^{-3} ; pourcentage en masse d'acide pur : 37 % ».

- On extrait de cette bouteille un volume $V_0 = 4,2\text{mL}$ de solution S_0 , qu'on complète à 400 mL avec de l'eau pure. Calculer la concentration C_A de la solution S ainsi préparée.
- Afin de vérifier cette concentration, on dose S par une solution B d'hydroxyde de potassium (KOH) concentration $C_B = 4.10^{-2}\text{ mol.L}^{-1}$. Dans 20mL de cette dernière solution, on verse un volume V_s de la solution S et l'on relève la valeur du pH après chaque ajout. On obtient le tableau suivant :

$V_A(\text{mL})$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13
pH	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	11,9	11,7	11,1	3,6	2,7	2,3	2,1	2,0	1,9

- Faire un schéma annoté du dispositif utilisé pour le montage.
 - Construire la courbe $\text{pH} = f(V_s)$.
 - Déterminer le volume d'acide à l'équivalence ainsi que la concentration de la solution d'acide. Conclure.
- On remplace l'acide chlorhydrique initial par un même volume d'acide nitrique, de même concentration. La courbe précédente est-elle modifiée ? Justifier la réponse.
 - Parmi les trois indicateurs colorés ci-dessous, quels sont ceux qui pourraient servir à un dosage colorimétrique. Comment repérerait-on l'équivalence ?

Indicateur coloré	Zone de virage
hélianthine	(rouge) 3,1 - 4,4 (jaune)
bleu de bromothymol	(jaune) 6,0 - 7,6 (bleu)
thymolphthaléine	(incolore) 9,4 - 10,6 (bleu)

EXERCICE 7 :

Sur un flacon contenant un produit ménager liquide utilisé pour déboucher les éviers, on lit, entre autres les renseignements suivants : « 19% en masse de soude caustique; provoque de graves brûlures; dissout toute matière; à conserver hors de portée des enfants... ».

1.1 On se propose de déterminer le pourcentage massique de soude de ce produit et de le comparer à la valeur indiquée par le fabricant. La pesée d'un volume $V_0 = 50\text{mL}$ de ce produit a donné $m_0 = 60\text{g}$. La concentration



en soude de ce produit étant trop élevée, on prépare $V_1 = 1\text{L}$ de solution de concentration $C_1 = \frac{C_0}{50}$; C_0 étant la concentration en soude commerciale. Décrire avec précision le mode opératoire (volume à prélever ; verrerie à utiliser) pour réaliser cette opération.

1.2-On prélève $V_b = 20\text{mL}$ de la solution diluée (de concentration C_1) que l'on place dans un bécher et on lui ajoute progressivement de l'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,10\text{mol.L}^{-1}$.

Un pH-mètre, préalablement étalonné, permet de suivre l'évolution du pH ; V_a est le volume total d'acide chlorhydrique ajouté. Les résultats obtenus permettent de dresser le tableau ci-dessous.

pH	13,2	13,15	13,10	13,03	12,98	12,85	12,78	12,7	12,6	12,4	12,2	11,9	11,6	11,7	11,3	10,2	9,7	9,4	9,1	8,9	8,7	8,6
V_a (mL)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34

2.2.1-Faire un schéma annoté du dispositif utilisé dans se dosage

2.2.2 Tracer le graphe $\text{pH} = f(V_a)$; Echelle 1cm pour 4mL et 1cm pour 2unités de pH.

2.2.3- Déterminer les coordonnées du point d'équivalence et en déduire la concentration C_1 .

2.2.4-Calculer le pourcentage massique de soude du produit ménager. Y'a-t-il concordance avec l'indication du fabricant ?

2.2.5- Le dosage pH-métrique a l'impression d'être long. On aurait pu aller plus vite en utilisant un indicateur coloré. Lequel aurait eu votre préférence ? Justifier.

Indicateurs	Valeurs du pH				
Hélianthine	rouge	3,1	orange	4,4	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0	vert	7,6	bleu
jaune d'alizarine	jaune	6,0	vert	7,6	bleu

2.2.6) Dire les avantages et les inconvénients de chacun des deux types de dosage.